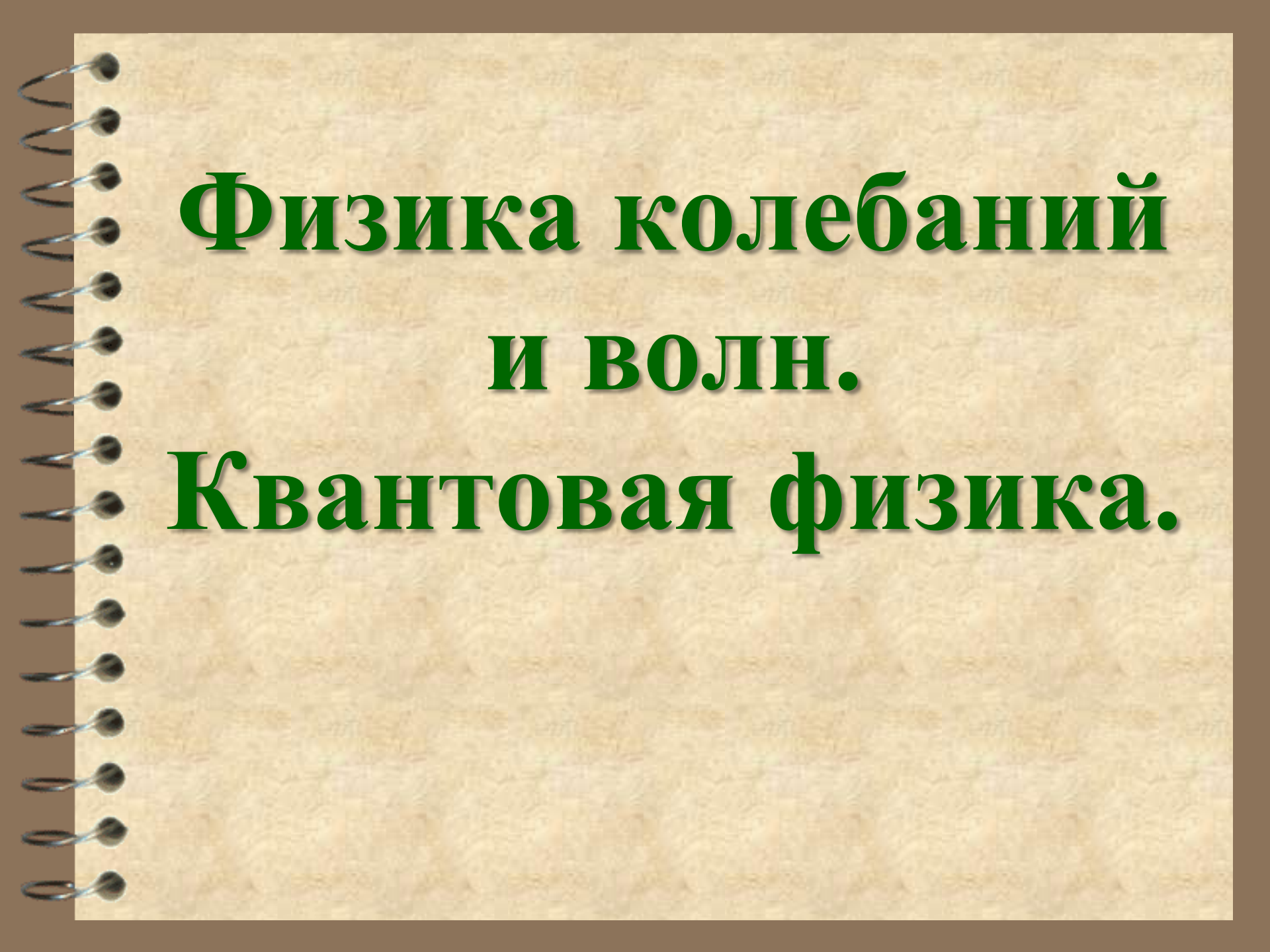


The background of the image is a spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The spiral binding is visible on the left side. The text is written in a bold, green, serif font with a slight shadow effect.

Физика колебаний и волн. Квантовая физика.

Лекция № 1

- 1. Общие представления о волновых процессах. Волновое движение.*
- 2. Фазовая скорость и фронт волны.*
- 3. Плоские и сферические волны.*
- 4. Скалярное волновое уравнение.*

Виды и признаки колебаний

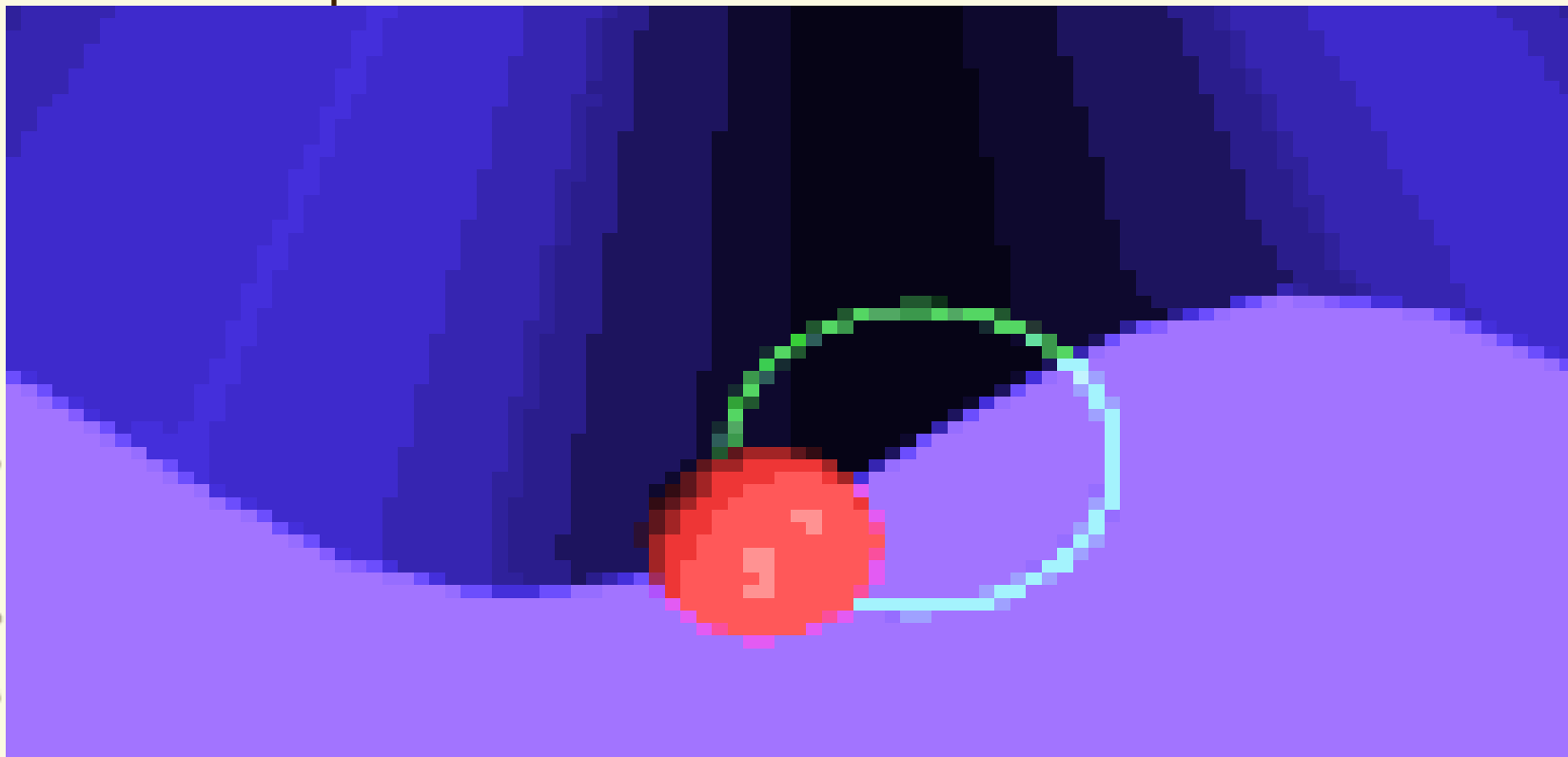
В физике особенно выделяют колебания двух видов – механические и электромагнитные и их электромеханические комбинации, поскольку они чрезвычайно актуальны для жизнедеятельности человека.

Для колебаний характерно превращение одного вида энергии в другую – кинетической в потенциальную, магнитной в электрическую и т.д.

Колебательным движением (или просто колебанием) называются процессы, повторяющиеся во времени.

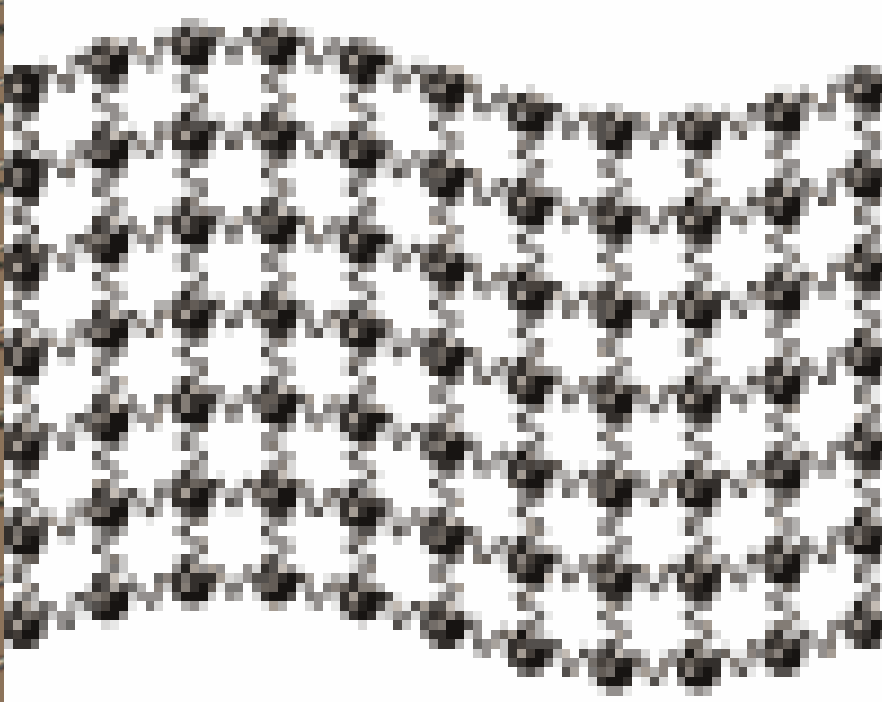
Существуют общие закономерности этих явлений.

При распространении волны, частицы среды не движутся вместе с волной, а колеблются около своих положений равновесия.

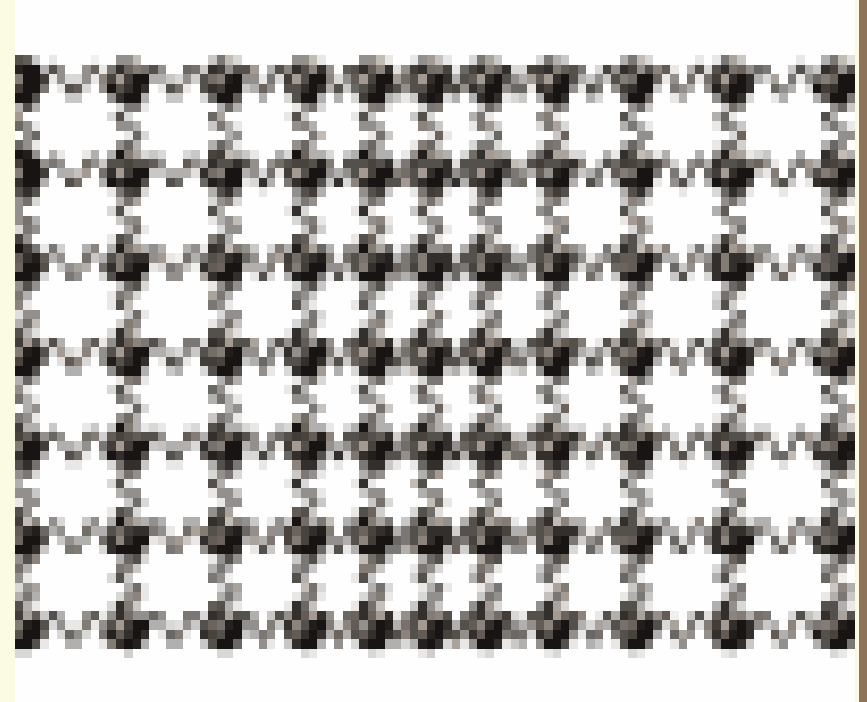


Вместе с волной от частицы к частице, передается лишь состояние колебательного движения и его энергия. Поэтому *основным свойством всех волн независимо от их природы является перенос энергии без переноса вещества.*

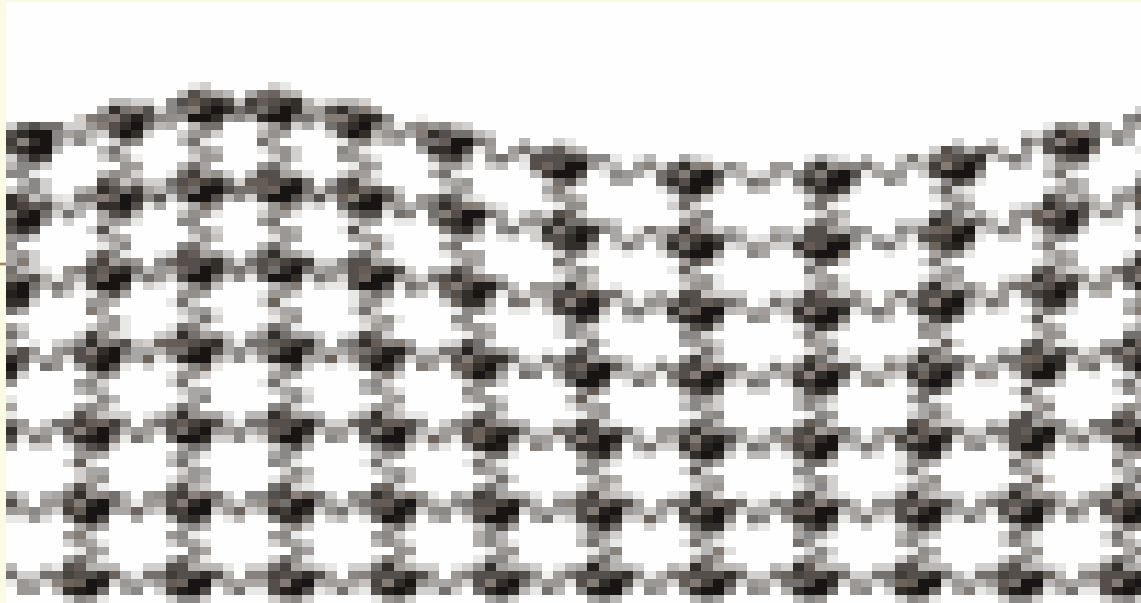
Волны бывают *поперечными* (колебания происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения), и *продольными* (сгущение и разрежение частиц среды происходят в направлении распространения).



В поперечной волне колебания происходят в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны

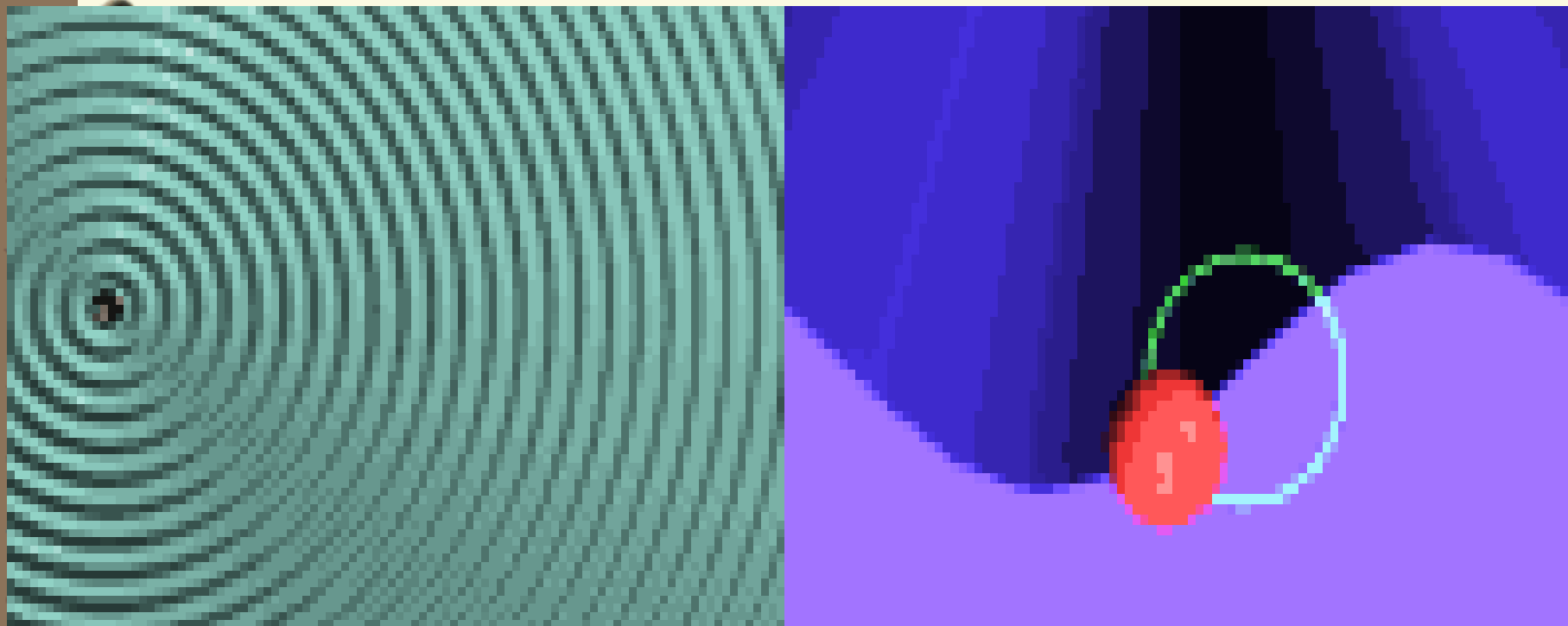


Процесс распространения продольной упругой волны

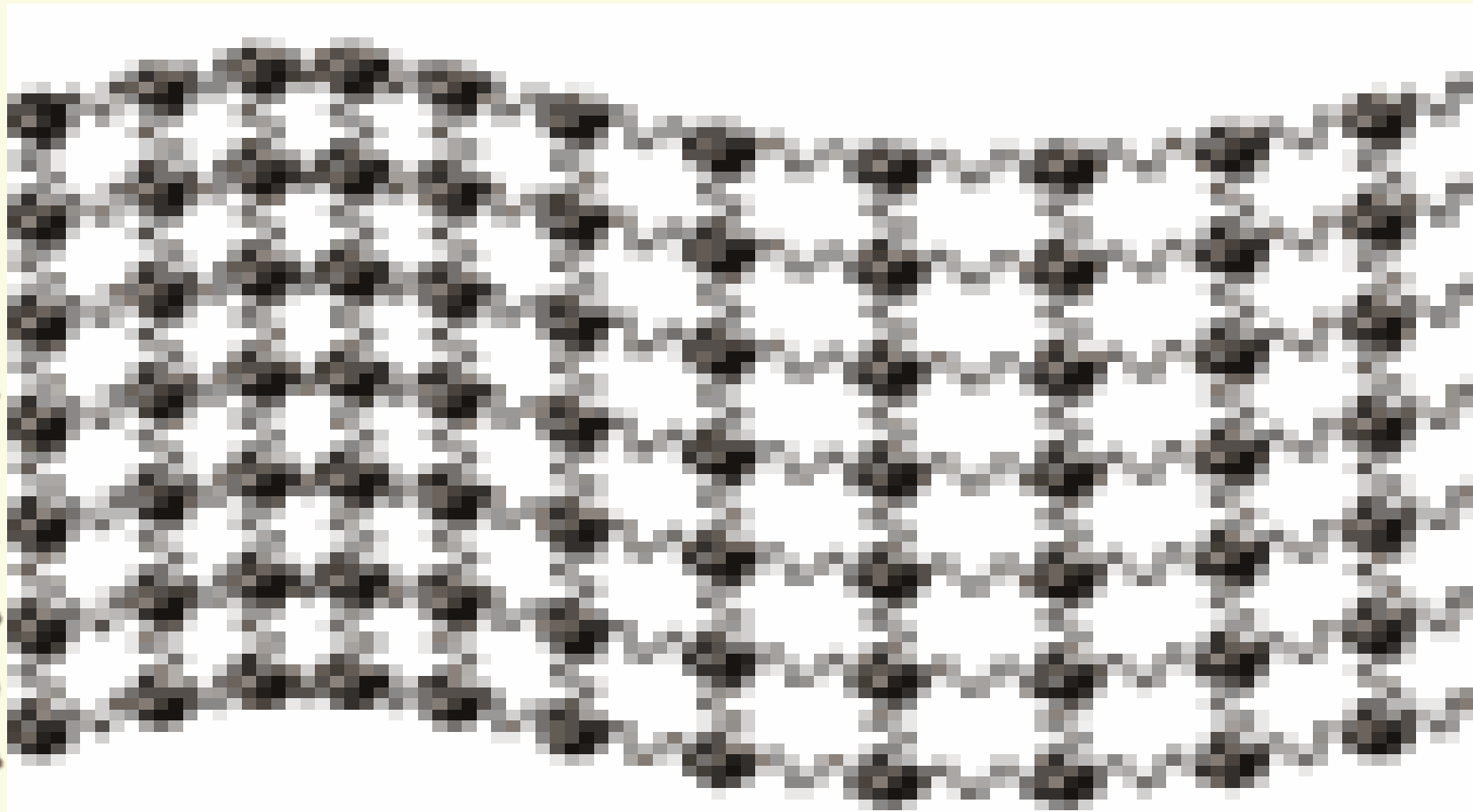


Движение молекул в волне на поверхности жидкости

У **поверхностных волн** взаимосвязь между соседними молекулами при передаче колебаний осуществляется **не силами упругости, а силами поверхностного натяжения и тяжести**. В случае малой амплитуды волны каждая **молекула движется по окружности, радиус которой убывает с расстоянием от поверхности**. Нижние молекулы находятся в покое.



*Волна на поверхности жидкости –
суперпозиция продольного и поперечного
движения молекул*



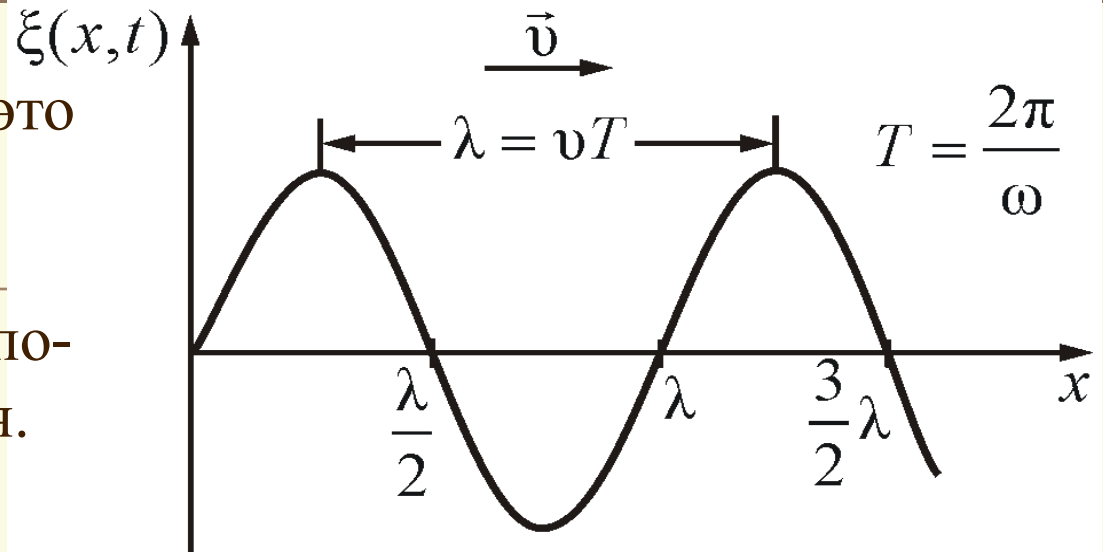
Наложение продольной и поперечной волн равной амплитуды, сдвинутых по фазе на $\pi/2$.

В результате каждая масса совершает круговые движения.

Волновая функция-это

$$\xi = \xi(x, y, z, t)$$

смещение точек из положения равновесия.



Расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе, называется **длиной волны λ** : $\lambda = vT$

$$T = \frac{1}{\nu} \quad \begin{array}{l} \text{— период,} \\ \nu \text{ — частота.} \end{array}$$

$$v = \lambda \nu \quad \text{— скорость распространения волны.}$$

В среде без дисперсии **скорость распространения волны v** есть **фазовая скорость** или **скорость распространения поверхности постоянной фазы**.

Фазовая скорость

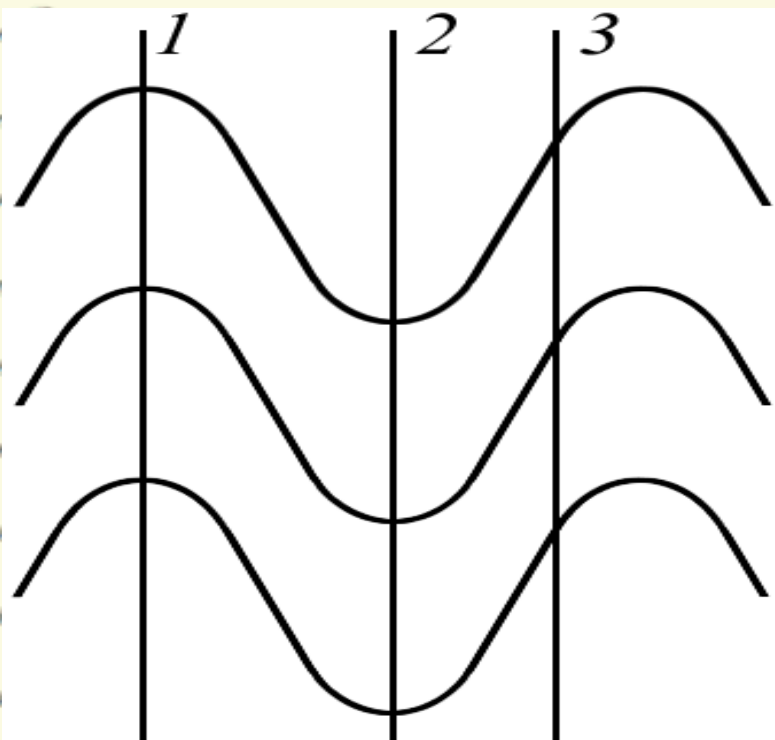
– *это скорость распространения фазы волны.*

$$\frac{dx}{dt} = v$$

– *скорость распространения фазы есть скорость распространения волны.*

Для синусоидальной волны *скорость переноса энергии равна фазовой скорости.*

➤ **Фронт волны** – геометрическое место точек, до которых доходит возмущение в момент времени **t** : это та поверхность, которая отделяет часть пространства, уже вовлеченную в волновой процесс, от области, в которой колебания еще не возникли.
(В однородной среде направление распространения перпендикулярно фронту волны)



➤ **Волновая (фазовая) поверхность** – геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

➤ Число волновых поверхностей – бесконечно.

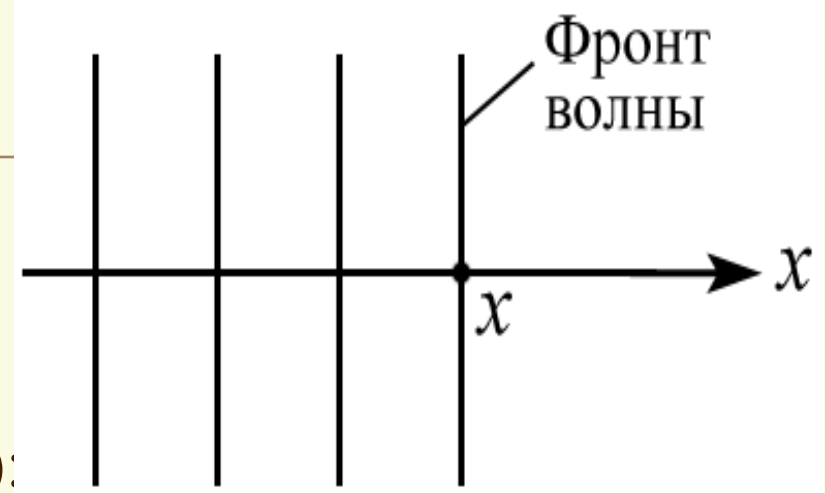
➤ Фронт волны – один.

➤ Волновые поверхности неподвижны,

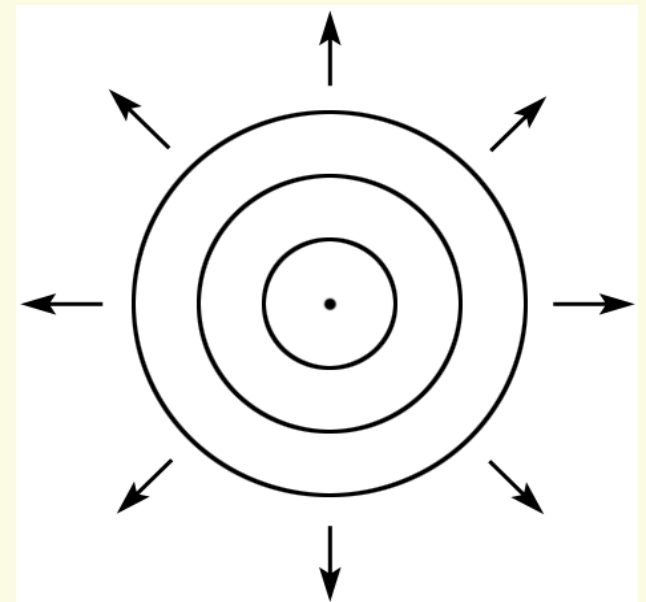
➤ Фронт волны все время перемещается

В зависимости от формы волновой поверхности различают

• **плоские волны**: волновые поверхности — параллельные плоскости (источник-параллельный пучок лучей):



• **сферические волны**: волновые поверхности — концентрические сферы (источник точечный).



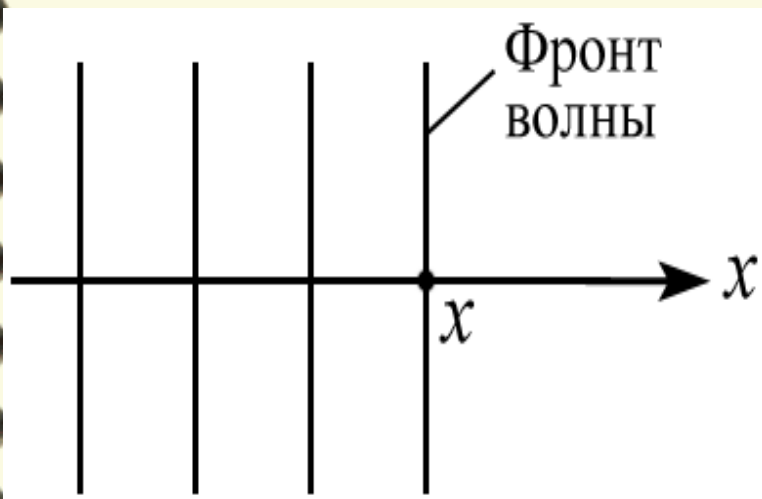
Уравнение плоской волны

Найдем вид волновой функции, ξ в случае плоской волны предполагая, что колебания источника носят гармонический характер:

$$\xi = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Пусть $\varphi_0 = 0$ $\xi = \xi(0, t) = A \cos \omega t$

Чтобы пройти волне путь x нужно время: $\tau = \frac{x}{v}$



$$\xi(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

— ЭТО **уравнение плоской волны**
(смещение частиц в волне).

Введем **волновое число**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

или в векторной форме волновой вектор: $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}$

Длина волны: $\lambda = vT$, то $k = \frac{2\pi}{vT} = \frac{2\pi v}{v} = \frac{\omega}{v}$

Фазовая скорость:

$$v = \frac{\omega}{k}$$

Тогда **уравнение плоской волны** запишется:

$$\xi = A \cos(\omega t - kx)$$

Скорость смещения частиц в **упругой волне** будет:

$$u_x = \frac{d\xi}{dt} = -A\omega \sin(\omega t - kx)$$

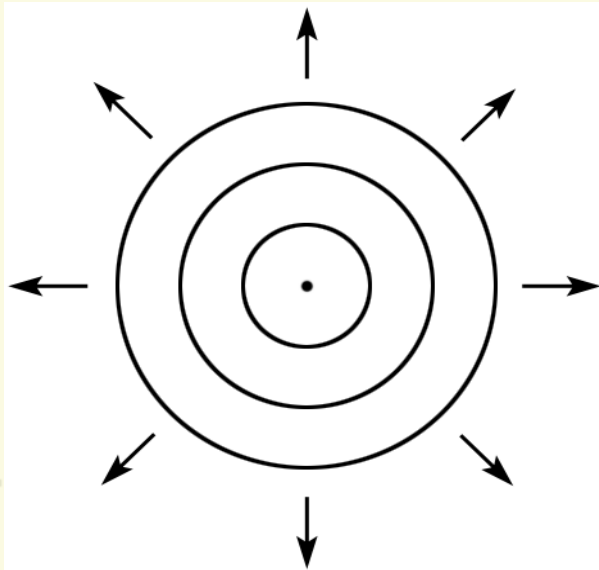
Уравнение сферической волны

Пусть начальная фаза $\varphi_0 = 0$

Амплитуда колебаний убывает по закону

$$A \sim \frac{1}{r}$$

Уравнение сферической волны:



или

$$k = \frac{\omega}{v}$$

$$\xi = \frac{A}{r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)$$

$$\xi = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr)$$

При поглощении средой энергии волны:

$$\xi = \frac{A}{r} e^{-\beta t} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$$

β – коэффициент затухания.

Волновое уравнение

Распространение волн в однородной среде в общем случае *описывается волновым уравнением* — дифференциальным уравнением в частных производных (скалярное волновое уравнение):

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

или

$$\nabla^2 \xi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

Всякая функция, удовлетворяющая этому уравнению, описывает некоторую волну, причем v - фазовая скорость волны.

Решением волнового уравнения

$$\nabla^2 \xi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

является уравнение *любой волны*, например:

сферической: $\xi = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr)$

или *плоской*: $\xi = A \cos(\omega t - kr)$

Для *плоской волны*, распространяющейся
вдоль оси x , *волновое уравнение* упрощается:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

где $\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ - оператор Лапласа.



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!